

SAÉ

Analyse de données, Reporting et Datavisualisation

L.BUREAU - F.GARNIER - E.PAYET - M.TREILLES

➤ Contexte et mission

Vous travaillez pour le laboratoire Qualyse, laboratoire public d'analyses sanitaires basé près de Niort, qui vient de vous être présenté par M.Treilles.

Fichiers à disposition sur Updago :

- Un fichier Excel « Modele resultats departement 79.xls » : Fichier modèle d'un des 3 sessions de test PCR d'une année sur des élevage du 79;
- Un fichier Excel « Modele resultats departement 86.xls » : Fichier modèle d'un des 3 sessions de test PCR d'une année sur des élevage du 86;
- Un fichier Excel « Modele requete.xls » de résultat des compilations 2018-2025 par élevage pour l'ensemble des tests PCR mycoïdes en 79 et 86 réalisés par le laboratoire. Dans ce fichier la valeur "40" équivaut à négatif.

L'objectif de cette SAÉ est de réaliser un **outil dynamique** qui permette à partir des données d'entrée de chaque test PCR depuis 2018 (exemple : « Modele resultats departement 79.xls ») de produire le document en résultat pour chacun des 4 types de test PCR (3 mycoïdes et agalactiaé), sous la forme qui vous semblera la plus pertinente. L'outil devra également pouvoir intégrer de nouveau type de test PCR.

Ce fichier en sortie (pas forcément un fichier Excel) devra intégrer un critère de classification (8 classes dont les règles de gestion seront déposées bientôt sur Updago) sur le statut longitudinal à partir des 6 derniers résultats. Basé sur le chiffre (Ct) de PCR et un tableau de bord avec des indicateurs de votre choix qui ont du sens pour le commanditaire et obligatoirement les indicateurs suivants : *Evolution du nombre de cheptels négatifs au cours du temps. Evolution de chaque catégorie de cheptel au cours du temps. Proportion de chaque catégorie de cheptel pour une session de dépistage donnée.*

Enfin, l'outil devra permettre de répondre à des questions via des statistiques plus poussées (ou non !)
Exemples : *Il y-a-t-il un effet de la session (1, 2 ou 3) sur le nombre de positifs ? Il y- a-t-il eu une évolution du statut des cheptels entre 2018 et maintenant ?*

Choix des outils : Chaque groupe devra choisir les technologies qui lui semblent adaptées pour réaliser cet outil dynamique (Excel, VBA, Python, R, SAS, Oracle, MySQL, Python web, Php, Power BI, Métabase, ...). Le choix des technologies utilisées pour chaque groupe devra être validé par les enseignants.

Démarche : Vu le volume de données, il peut être intéressant de créer une base de données structurée, soit au sein d'un SGBDR, soit dans des fichiers csv ou autres (textes, ...). Cela devrait faciliter l'intégration de nouvelles données et la production des résultats en sortie.

Pour avoir davantage de précisions sur les données métiers, vous avez la possibilité de contacter M. Treilles par mail : michael.treilles@qualyse.fr

Correctement interpréter et prendre en compte le besoin du commanditaire ou du client
Connaître la syntaxe des langages et savoir l'utiliser
Comprendre les structures algorithmiques de base et leur contexte d'usage
Prendre conscience de l'intérêt de la programmation
Réaliser que les sources de données ont des caractéristiques propres à considérer (variation, précision, mise à jour...)
Comprendre qu'une analyse correcte ne peut émaner que de données propres et préparées
Comprendre l'intérêt des synthèses numériques et graphiques pour décrire une variable statistique
Identifier l'importance de contextualiser ses données
Mesurer l'importance de mettre en évidence des résultats clés par l'utilisation d'indicateurs pertinents
Lors de la restitution des résultats, mesurer l'importance d'explicitement également la démarche suivie
Comprendre les intérêts de la data visualisation et de l'infographie
Mesurer l'importance d'une expression précise et nuancée dans la communication en français et dans une langue étrangère des résultats

➤ Travail à faire

1. Concevoir l'outil dynamique répondant aux besoins du commanditaire.

L'ergonomie de l'outil est laissée libre mais elle devra être la plus intuitive possible. Vous pouvez inclure autant d'indicateurs/questions que vous le souhaitez s'ils ont du sens pour le commanditaire. Enfin, l'automatisation de l'outil devra permettre également de pouvoir insérer un nouveau jeu de données (fichier Excel) sur une nouvelle période.

2. Pour chaque membre du groupe, rédiger **un compte rendu personnel du travail réalisé au sein du groupe** où vous justifierez la validation d'un des apprentissages critiques du BUT liés à cette SAÉ voir ci-dessous liste des AC de cette SAÉ. (A l'issue de cette SAÉ, vous pourrez reporter ces apprentissages critiques dans votre portfolio et vous évaluer sur chaque item (travail à faire normalement pour chaque SAÉ!) :

3. Rédiger un **bilan collectif** de cette saé :

- Lien vers la vidéo de démonstration de l'outil mis en place (15 minutes max) en mentionnant précisément ce qui est fonctionnel dans votre travail et ce qui ne l'est pas. Cette vidéo est à destination du commanditaire pour une future prise en main, elle doit donc être professionnelle !
- Rapport PDF présentant le tableau de bord, les indicateurs demandés ainsi que les réponses aux questions statistiques posées. Le document devra également inclure un paragraphe expliquant l'utilisation de l'IA dans le cadre de ce travail.

➤ Organisation

Nous constituerons **9 groupes de 4 ou 5 étudiants**. Sur l'aspect méthodologique, nous imposons l'utilisation de la méthode SCRUM que vous étudiez dans le cours de gestion de projets avec M. Abboud. Les phases du projet devront donc être découpées en sprints.

Il faut également :

- Définir l'un des étudiants du groupe comme « Scrum Master ». A lui d'organiser des mêlées (daily scrum). Les « product owner » seront les enseignants référents sur cette SAÉ.
- Saisir les User Stories (fonctionnalités demandées) avec les priorités et les tâches dans votre projet.
- Suivre l'évolution de tous les User Stories (Backlog produit) dans le tableau « Kanban » que vous mettrez en place à la main, sous Excel ou avec un outil en ligne comme Trello. Vous remplirez ce tableau au fur et à mesure du projet : *Done, In Progress, Not Started*. **Document à présenter lors de la restitution orale**. M. Abboud vous donne rdv en visio par ordre des numéros de groupe **mercredi 3 juin à partir de 15h en visio (salle réunion SD)**, il faudra donc préparer à lui présenter votre organisation !

➤ Restitution

La restitution de cette SAÉ se fera en deux temps :

1. Un oral en anglais le **mercredi 10 juin après-midi** (par ordre des groupes) :
 - a. Présentation Powerpoint de **10 minutes maximum / groupe en anglais** avec répartition équilibrée du temps de parole entre chaque membre du groupe. Questions éventuelles avec le jury (en Français !) : *attendus non présentés, demande de précisions, ...* **5 minutes maximum. TENUE CORRECTE EXIGEE !**
 - b. Jury composé de M. Payet, M. Bureau et M. Garnier (+ autres enseignants ?)
 - c. Contenu de la présentation en anglais :
 - Présentation du contexte et des besoins : *Pour quel(s) utilisateur(s) ? Pour quoi faire ? + Explication du jeu de données*
 - Organisation et planification du travail au sein du groupe : *Montrer l'outil de gestion de projet utilisé (feuille, Excel, Trello,...) et méthodologie SCRUM mise en place.*
 - Démarche proposée : *Justification des outils utilisés pour la mission*
 - **Démonstration ou visuels des tâches réalisées. Attention à la lisibilité de vos graphiques !**
 - Conclusion : *Bilan technique (ce qui fonctionne / ce qui ne fonctionne pas encore), autres difficultés, ...*
2. Les livrables sur Updago pour le **mercredi 10 juin 23h59** :
 - Ensemble des fichiers
 - Les comptes rendus individuels ;
 - Le bilan collectif (lien vidéo + rapport)
 - La présentation ppt en anglais du mercredi 10 juin

➤ Evaluation

- La **prestation orale en anglais** :
 - Qualité du support Powerpoint : style, expression, illustration
 - Répartition du temps de parole et respect du temps imparti
 - Compréhension du contexte et des enjeux
 - Organisation SCRUM, démarche et justification des outils
 - Démonstration des éléments opérationnels (attention lisibilité des graphiques)
 - Niveau d'anglais à l'oral

Note commune au groupe pour l'ensemble des items mais individualisée pour la partie en anglais => 1 note / étudiant.

- La **qualité technique des livrables** :
 - Opérationnalité (réponses aux besoins), automatisation de l'outil et optimisation,
 - Ergonomie, bonnes pratiques de développement

La note finale de cette SAÉ sera répartie sur les 3 compétences au semestre 2 et comprendra :

- La note de M. Abboud en gestion de projets suite à l'oral **coeff 0.5**
- La note individuelle de l'oral en anglais **coeff 3**
- La note individuelle des livrables **coeff 6**